TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN: KHO DỮ LIỆU VÀ OLAP – HK1 – NK 2017.2018

Thời gian làm bài: 90 phút – Đề 1

(Đề thi gồm 01 trang - Sinh viên không được phép xem tài liệu)

I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm, 5 câu)

1). Which type of data models are used by databases configured for OLAP?
A. Multidimensional
B. Single dimensional
C. Two dimensional
D. Three dimensional

2). What is the source of the OLAP cube's metadata?
A. Star schema
B. Snow flake schema
C. Both a and b
D. Database

3). A data warehouse is which of the following?
A. Can be updated by end users
B. Contains numerous naming conventions and formats
C. Organized around important subject areas
D. Contains only current data

4). Steps to create a cube in ssas?
1. Create a data source.
2. Deploy and Process the cube.
3. Create a datasource view.
4. Create a cube.
5. Create Dimensions
A. 1, 2, 3, 4, 5
B. 1, 3, 5, 4, 2
C. 1, 3, 4, 5, 2
D. 1, 4, 3, 2, 5

5). A star schema has what type of relationship between a dimension and fact table?
A. Many-to-many
B. One-to-one
C. One-to-many
D. All of the above

II. PHẦN THI VIẾT (8.0 điểm)

Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý bất động sản như sau:

BatDongSan (MaBDS, Loai, DienTich, ThanhPho, Sophong, Sophongngu)
Tân từ: Mô tả thông tin về bất động sản. Mỗi bất động sản có một mã số duy nhất, loại (căn hộ, nhà phố, biệt thự, …), diện tích, thành phố, số phòng, số phòng ngủ.

KhachHang (MaKH, HoTen, DiaChi, ThanhPho, DienThoai)
Tân từ: Mô tả thông tin về khách hàng. Mỗi khách hàng có một mã số duy nhất, họ tên, địa chỉ, thành phố, điện thoại.

CongTy (MaCT, TenCT, VanPhong, DiaChi, ThanhPho, DienThoai)
Tân từ: Mô tả thông tin về công ty. Mỗi công ty có một mã số duy nhất, tên công ty, văn phòng, địa chỉ, thành phố, điện thoại.

Ban (ID, MaBDS, MaKH, MaCT, NgayBan, GiaDeNghi, GiaThoaThuan)
Tân từ: Mô tả thông tin bán bất động sản của công ty: mã bất động sản, mã khách hàng, mã công ty, ngày bán, giá đề nghị, giá thỏa thuận.

ChoThue (ID, MaBDS, MaKH, MaCT, NgayChoThue, GiaThue, SoThangThue)
Tân từ: Mô tả thông tin cho thuê bất động sản của công ty: mã bất động sản, mã khách hàng, mã công ty, ngày cho thuê, giá thuê một tháng, và số tháng thuê.

1. Đề xuất thiết kế kho dữ liệu gồm bảng sự kiện và các bảng chiều theo chủ đề tự chọn, cho tối thiểu 3 độ đo (Measures), đặt tên độ đo, định nghĩa các độ đo bằng hàm cụ thể (3.0 điểm).
2. Đề xuất 03 truy vấn MDX trong đó có 01 truy vấn sử dụng một trong các hàm TopCount, Having, Filter, Generate, ... và 01 truy vấn Roll up hoặc Drill down (3.0 điểm).

3. Cho dữ liệu mẫu cho kho dữ liệu đề xuất trong câu 1 và biểu diễn kết quả của 03 truy vấn MDX trên (2.0 điểm).

Khoa/Bộ môn xác nhận **Giảng viên ra đề**